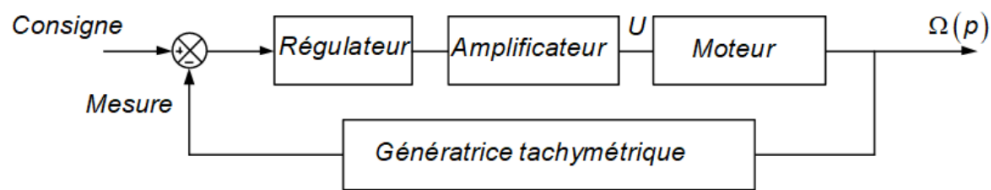


Ex1 : Asservissement en vitesse d'un moteur électrique :

On s'intéresse à un système de régulation en vitesse d'un moteur à courant continu modélisé ci-dessous :



- Le moteur a pour fonction de transfert : $H(p) = \frac{10}{(1 + 0.001.p)(1 + 0.06.p)}$;
- L'amplificateur de puissance possède un gain en tension : $G = 10$;
- La génératrice tachymétrique est modélisée par un gain pur 0,1 V/rad/s ;
- La fonction de transfert du régulateur est notée $R(p)$, avec dans un 1^{er} temps : $R(p) = K$.

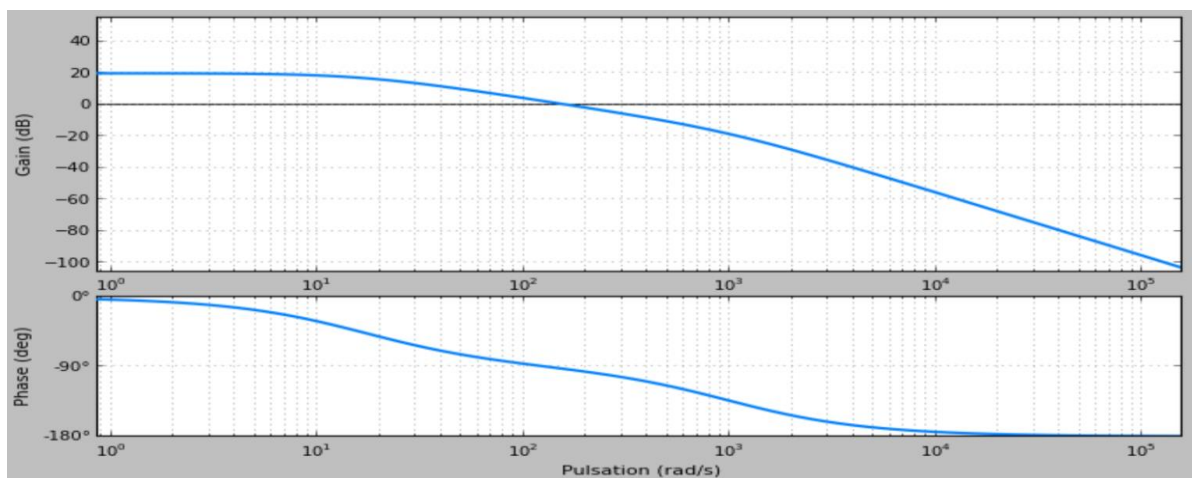
Q1 : Dans ce schéma, quelle est l'unité de la consigne ? Tracer alors le schéma à retour unitaire équivalent faisant apparaître une entrée homogène à la sortie. Ecrire la FTBO pour les deux schémas ; conclure !

La consigne est ici en volts.

Si on veut une entrée comparable à la sortie, il faut rajouter un adaptateur avant le comparateur de gain identique à celui de la génératrice. Lorsque l'on va transformer le schéma en retour unitaire équivalent, ce gain d'adaptation va alors se simplifier. Du coup, que ce soit pour le schéma initial ou le schéma à retour unitaire équivalent :

$$H_{BO}(p) = \frac{10.K}{(1 + 0.001.p)(1 + 0.06.p)}.$$

Q2 : Tracer ci-dessous le diagramme de bode de la FTBO pour $K = 1$.



Q2 : Quels critères de performances peut-on établir directement à partir de la FTBO ? Préciser ces derniers.

- La classe étant de 0, on peut dire que :

- L'erreur statique relative est : $\varepsilon_0(\infty) = \frac{1}{1 + K_{BO}}$; AN : $\varepsilon_0(\infty) = 11\%$
- L'erreur de traînage relative est : $\varepsilon_0(\infty) = \infty$.

- La bande passante est définie par $\omega_{FTBF(-3db)} \approx \omega_{FTBo(0db)}$; graphiquement, on trouve : $\omega_{FTBo(0db)} \approx 150 \text{ rad/s}$
- La stabilité est définie par les marges de phase en BO ; graphiquement, on trouve : $M_\phi \approx 90^\circ$; $M_G \infty$.

Q3 : Quel critère nécessite le calcul de la FTBF ? Exprimer cette dernière, ainsi que ses paramètres caractéristiques en fonction de K. En déduire à l'aide des abaques une valeur approchée de ce critère pour $K = 1$.

Quelle(s) méthode(s) numérique(s) pourrait nous permettre de déterminer cette valeur ?

Le temps de réponse à 5% nécessite de connaître la FTBF.

On trouve après calcul : $H_{BF}(p) = \frac{10K}{1 + \frac{0,061.p + 6.10^{-5}.p^2}{1+10K}}$; $\omega_{0,BF} = \sqrt{\frac{1+10K}{6.10^{-5}}}$; $\xi_{BF} = \frac{0,061}{2\sqrt{(1+10K).6.10^{-5}}}$

Pour $K = 1$, on trouve : $\omega_{0,BF} \approx 428.2 \text{ rad/s}$; $\xi_{BF} \approx 1,12$, l'abaque des temps réduits donne : $T_{R5\%} \approx 0,0143$.

Q4 : Proposer en argumentant une simplification du modèle de H_{BO} .

Compte tenu des valeurs très éloignées des pôles du modèle du moteur, on pourrait être tenter de négliger le pôle lent, c'est-à-dire ici le terme : $(1 + 0.06.p)$... Mais la valeur de ξ_{BF} , très proche de 1 devrait nous alerter de l'aspect hasardeux d'une telle simplification !

Q5 : A l'aide d'une analyse graphique, déterminer la valeur de K permettant d'avoir une marge de phase de 45° . Quel intérêt a-t-on à réaliser cette amplification ?

Graphiquement, on lit que pour avoir une marge de phase de 45° , on peut amplifier le gain d'environ 20dB.

Il nous reste donc à écrire : $20\log K = 20 \Leftrightarrow K = 10^1$.

L'intérêt d'une telle amplification est d'augmenter la bande passante du système, donc sa capacité à répondre à des sollicitations harmoniques de plus haute fréquence... Ici, on gagne quasiment une décade !

Q6 : Recalculer alors les valeurs des paramètres caractéristiques de la FTBF ; conclure !

Si on prend $K = 10$, on trouve : $\xi_{BF} \approx 0,4 < 1$!

Cela signifie que le système bouclé va présenter des oscillations. On comprend immédiatement que le modèle simplifié du 1^{er} ordre pour le moteur n'est plus du tout valable !!!

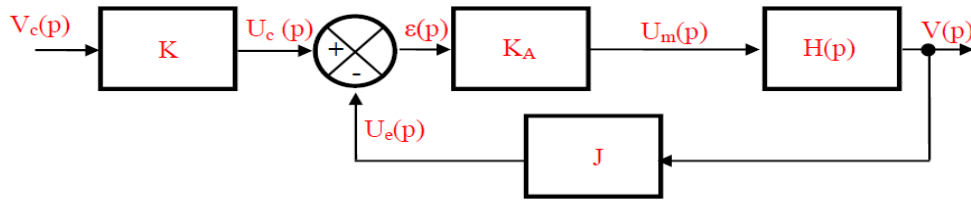
Q7 : En réalité, la commande du régulateur est numérique de fréquence d'échantillonnage $f_e = 1\text{MHz}$. Cela peut-il poser un problème de stabilité ? Justifier votre réponse.

Le modèle adopté pour un échantillonnage est un retard pur : $e^{-\tau_e.p}$ de constante de temps : $\tau_e = \frac{1}{\omega_e} = \frac{1}{2\pi.f_e}$.

Ce dernier va engendrer une coupure en phase à partir de $\omega_e = 2\pi.10^6 \text{ rad/s}$. Cette pulsation étant bien supérieure à $\omega_{0dB(FTBO)}$, cela n'aura donc aucune incidence sur la stabilité !

Ex 2 : Caméra de poursuite SPEEDCAM

1. À partir de la description structurale ci-dessus, réaliser le schéma-bloc du système. Définir les fonctions de transfert pour chacun des blocs ainsi que les grandeurs d'entrée et de sortie de chaque bloc (On notera la fonction de transfert du chariot $H(p)$).



2. Déterminer l'expression littérale du gain K de façon à annuler l'image de l'erreur $\varepsilon(t)$ quand la vitesse du chariot et la vitesse de consigne sont égales.

On a : $\varepsilon(p) = U_c(p) - U_e(p) = K \cdot V_c(p) - J \cdot V(p)$

Si on souhaite que l'image de l'erreur $\varepsilon(t)$ soit nulle lorsque l'erreur $e_r(t) = v_c(t) - v(t)$ est nulle, il est indispensable que $\boxed{K = J}$

3. Proposer par identification un modèle de comportement pour le chariot. Déterminer les paramètres caractéristiques de ce modèle.

Remarque : le relevé expérimental nous donne l'évolution du signal en sortie du capteur en fonction du temps, une méthode d'identification nous permet d'obtenir directement la fonction de transfert approchée $\frac{U_e(p)}{U_m(p)}$ qui est la fonction de transfert de

l'ensemble *chariot+capteur*.

Par identification, on trouve pour le chariot une fonction de transfert approchée de la forme :

$$H(p) = \frac{K_c}{1 + T_c \cdot p} \quad \text{avec} \quad K_c \approx \frac{0,82}{70} \cdot \frac{1}{0,3} \Leftrightarrow \boxed{K_c \approx 0,038 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}} \quad \text{et} \quad \boxed{T_c \approx 0,9 \text{ s}}$$

4. Déterminer la fonction de transfert $\frac{V(p)}{V_c(p)}$ du chariot asservi. La mettre sous forme canonique.

$$\frac{V(p)}{V_c(p)} = J \cdot \frac{K_A \cdot H(p)}{1 + K_A \cdot H(p) \cdot J} = J \cdot \frac{K_A \cdot \frac{K_c}{1 + T_c \cdot p}}{1 + K_A \cdot \frac{K_c}{1 + T_c \cdot p} \cdot J} = \frac{K_A \cdot K_c \cdot J}{1 + T_c \cdot p + K_A \cdot K_c \cdot J} \Leftrightarrow \boxed{\frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{K_A \cdot K_c \cdot J}{1 + K_A \cdot K_c \cdot J} \cdot \frac{1}{1 + \frac{T_c}{1 + K_A \cdot K_c \cdot J} \cdot p}}$$

5. Vérifier le critère de stabilité du cahier des charges.

La FTBF du système est du 1^{er} ordre. D'après le critère de Routh, il est donc stable si $\frac{T_c}{1 + K_A \cdot K_c \cdot J} > 0$, ce qui est le cas ici.

Le critère de stabilité du cahier des charges est donc respecté.

6. Vérifier le critère de rapidité du cahier des charges.

La FTBF du système est du 1^{er} ordre. On a donc un temps de réponse à 5% : $t_{5\%} = 3 \cdot \frac{T_c}{1 + K_A \cdot K_c \cdot J} \Leftrightarrow \boxed{t_{5\%} = 0,82 \text{ s}} < 1,5 \text{ s}$.

Le critère de rapidité du cahier des charges est donc respecté.

7. Vérifier le critère de précision du cahier des charges.

La FTBO est de classe 0, donc l'erreur en régime permanent pour une consigne en échelon, est non nulle.

Le critère de précision du cahier des charges n'est donc pas respecté.

8. Déterminer la fonction de transfert $\frac{V(p)}{V_c(p)}$ du chariot asservi avec ce correcteur.

$$\frac{V(p)}{V_c(p)} = J \cdot \frac{K_A \cdot \frac{K_c}{1+T_c \cdot p} \cdot \frac{1}{p}}{1 + K_A \cdot \frac{K_c}{1+T_c \cdot p} \cdot \frac{1}{p} \cdot J} = \frac{K_A \cdot K_c \cdot J}{p \cdot (1+T_c \cdot p) + K_A \cdot K_c \cdot J} \Leftrightarrow \boxed{\frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{K_A \cdot K_c \cdot J} \cdot p + \frac{T_c}{K_A \cdot K_c \cdot J} \cdot p^2}}$$

9. Déterminer si le système corrigé est stable.

Le système corrigé est stable d'après le critère de Routh car $\frac{1}{K_A \cdot K_c \cdot J}$ et $\frac{T_c}{K_A \cdot K_c \cdot J}$ sont strictement positifs.

10. Évaluer la performance en précision du système corrigé. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

La FTBO est de classe 1, on donc une erreur en régime permanent pour une consigne en échelon, qui est nulle.

Le critère de précision du cahier des charges est donc respecté.

11. Déterminer le gain K_A qui permet d'avoir le système le plus rapide possible. Calculer alors le temps de réponse à 5% du système corrigé et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Pour avoir un système le plus rapide possible, il faut que $z = 0,69$, ce qui conduit à avoir :

$$z = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{T_c \cdot K_A \cdot K_c \cdot J}} = 0,69 \Leftrightarrow \boxed{K_A = 51,2}$$

$$\text{Pour } z = 0,69, \text{ on a : } t_{5\%} \cdot \omega_0 \approx 3 \Leftrightarrow t_{5\%} \approx \frac{3 \cdot \sqrt{K_A \cdot K_c \cdot J}}{\sqrt{T_c}} \Leftrightarrow \boxed{t_{5\%} \approx 3,5\text{s}} > 1,5\text{s}$$

Le critère du cahier des charges n'est pas respecté.

12. Conclure quant aux performances du système vis-à-vis du cahier des charges.

Les trois critères associés à l'exigence E1 sont satisfaits.

Ex 3 : Radar d'avion

1. Déterminer, à partir des équations caractéristiques du moteur à courant continu, la fonction de transfert $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$ du moteur. La mettre sous la forme canonique $\frac{K_m}{1+T_m \cdot p}$ et donner les expressions littérales de K_m et T_m . Faire l'application numérique.

Équations caractéristiques d'un moteur CC avec hypothèse d'inductance négligeable :

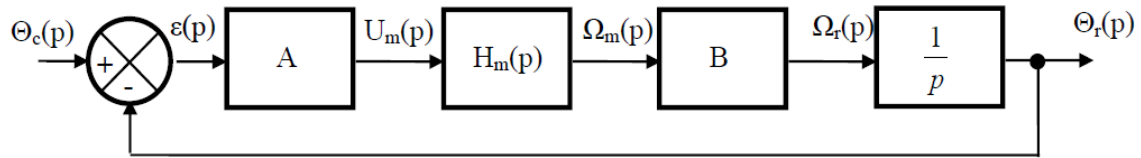
$$\begin{aligned} u_m(t) &= e(t) + R \cdot i(t) \xrightarrow{L} U_m(p) = E(p) + R \cdot I(p) & C_m(t) &= k_c \cdot i(t) \xrightarrow{L} C_m(p) = k_c \cdot I(p) \\ e(t) &= k_e \cdot \omega_m(t) \xrightarrow{L} E(p) = k_e \cdot \Omega_m(p) & J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} &= C_m(t) \xrightarrow{L} J \cdot p \cdot \Omega_m(p) = C_m(p) \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit : } U_m(p) = k_e \cdot \Omega_m(p) + \frac{R}{k_c} \cdot J \cdot p \cdot \Omega_m(p) \Rightarrow U_m(p) = \Omega_m(p) \cdot \left(k_e + \frac{R}{k_c} \cdot J \cdot p \right)$$

$$\text{Donc : } H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{k_c}{k_e \cdot k_c + R \cdot J \cdot p}$$

$$\boxed{H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{1}{k_e} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R \cdot J}{k_c \cdot k_e} \cdot p} = \frac{K_m}{1 + T_m \cdot p}} \quad \text{avec} \quad \boxed{K_m = \frac{1}{k_e} = 55,6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}} \quad \text{et} \quad \boxed{T_m = \frac{R \cdot J}{k_c \cdot k_e} = 52 \text{ ms}}$$

2. Élaborer le schéma-bloc de l'asservissement en position angulaire du radar.



3. Déterminer la marge de phase et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

$$FTBO(p) = A \cdot \frac{K_m}{1 + T_m \cdot p} \cdot B \cdot \frac{1}{p} \approx \frac{14}{p} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{19} \cdot p}$$

A priori, $\omega_{c0dB} \approx K_{BO} \approx 14 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, car c'est le point d'intersection entre l'asymptote à la courbe de gain pour les basses fréquences et l'axe des 0dB.

Cependant, étant donné que la pulsation de cassure $\frac{1}{T_m} = 19 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ est proche de cette valeur de K_{BO} , il est plus sûr de déterminer précisément ω_{c0dB} .

$$G_{dB}(\omega_{c0dB}) = 20 \cdot \log \left| \frac{K_{BO}}{j\omega_{c0dB} \cdot (1 + T_m \cdot j\omega_{c0dB})} \right| = 0 \Leftrightarrow \left| \frac{K_{BO}}{j\omega_{c0dB} \cdot (1 + T_m \cdot j\omega_{c0dB})} \right| = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{K_{BO}}{\omega_{c0dB} \sqrt{1 + T_m^2 \cdot \omega_{c0dB}^2}} = 1 \Leftrightarrow \boxed{\omega_{c0dB} = 12 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}$$

$$\text{On a : } M_\varphi = 180^\circ + \arg(FTBO(j\omega_{c0dB})) = 180^\circ + \arg \left(\frac{K_{BO}}{j\omega_{c0dB} \cdot (1 + T_m \cdot j\omega_{c0dB})} \right) = 180^\circ - (90^\circ + \arctan(T_m \cdot \omega_{c0dB}))$$

$$\text{On a donc : } \boxed{M_\varphi = 58^\circ}$$

Le critère du cahier des charges est donc respecté, l'exigence de stabilité est vérifiée.

4. Déterminer l'erreur en régime permanent pour une consigne en échelon, et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

La FTBO est de classe 1 donc l'erreur en régime permanent pour une consigne en échelon, est nulle.

Le critère du cahier des charges est donc respecté, l'exigence de précision est vérifiée.

5. Déterminer sous forme canonique, le modèle de connaissance de l'asservissement, c'est-à-dire la fonction de transfert $H(p) = \frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)}$. En déduire ses paramètres caractéristiques en fonction de K_m , T_m , A et B . Faire l'application numérique.

$$H(p) = \frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{A \cdot H_m(p) \cdot B \cdot \frac{1}{p}}{1 + A \cdot H_m(p) \cdot B \cdot \frac{1}{p}} = \frac{A \cdot K_m \cdot B}{(1 + T_m \cdot p) \cdot p + A \cdot K_m \cdot B}$$

$$H(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{A \cdot K_m \cdot B} \cdot p + \frac{T_m}{A \cdot K_m \cdot B} \cdot p^2} = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$$

$$\text{Avec : } \boxed{K=1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{A \cdot K_m \cdot B}{T_m}} = 16,3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$z = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{A \cdot K_m \cdot B \cdot T_m}} = 0,59$$

6. Déterminer le modèle de comportement de cet asservissement. Comparer avec le modèle de connaissance.

On utilise une méthode d'identification afin de déterminer le modèle de comportement du système.

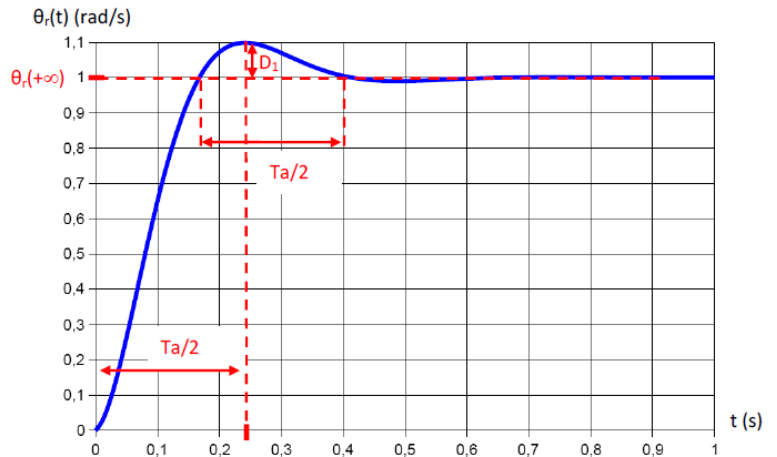
On s'oriente vers un modèle du 2^{ème} ordre.

Graphiquement, on lit :

$$\theta_r(+\infty) = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow K = \frac{\theta_r(+\infty)}{\theta_{r \text{ cons}}} = \frac{1}{1} \Leftrightarrow \boxed{K=1}$$

$$D_{1\%} \approx \frac{D_1}{\Delta\theta_r} = \frac{0,1}{1} = 0,1 \Rightarrow z = \sqrt{\frac{(\ln D_{1\%})^2}{\pi^2 + (\ln D_{1\%})^2}} \Leftrightarrow \boxed{z=0,58}$$

$$\frac{T_a}{2} \approx 0,24 \text{ s} \Rightarrow \omega_0 = \frac{\omega_a}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{2\pi}{T_a \sqrt{1-z^2}} \Leftrightarrow \boxed{\omega_0 \approx 15,8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}}$$



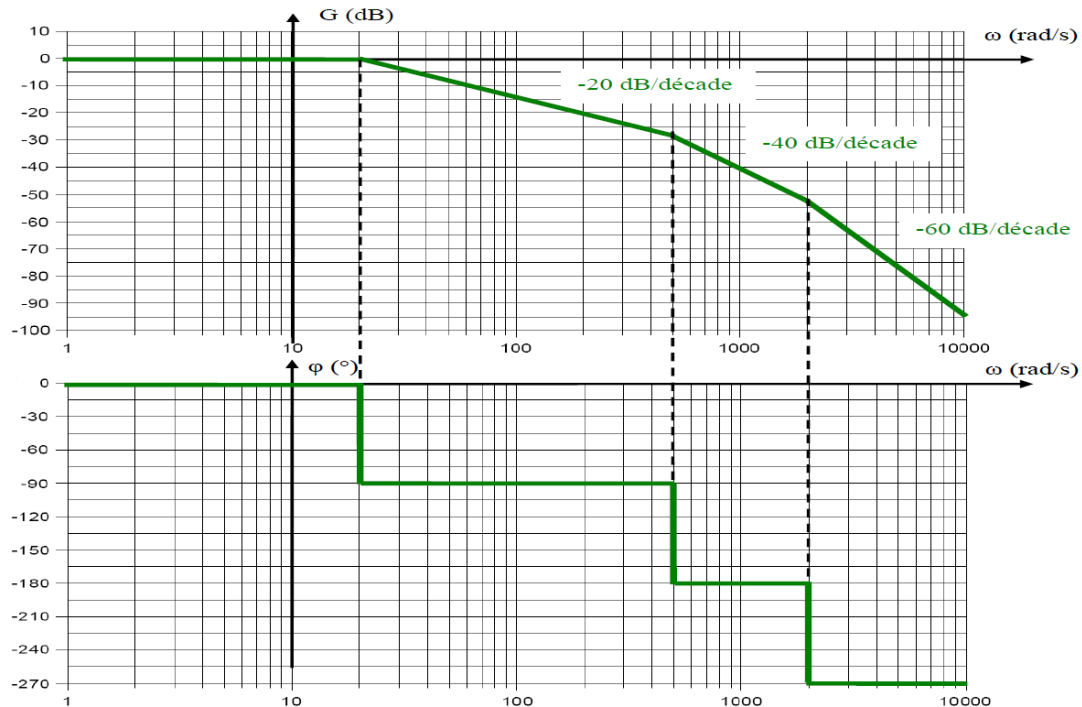
7. Déterminer le temps de réponse à 5% du système et conclure vis-à-vis du cahier des charges.

En utilisant l'abaque du temps de réponse réduit, on trouve $t_{5\%} \cdot \omega_0 \approx 5$ pour $z=0,5$. On a donc :

$$\boxed{t_{5\%} \approx 0,33 \text{ s}} > 0,2 \text{ s} \text{ Le critère du cahier des charges n'est pas respecté, l'exigence de rapidité n'est donc pas vérifiée.}$$

8. Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette fonction de transfert.

Il s'agit d'un produit de trois fonctions de transfert du 1^{er} ordre, de gain statique égal à 1 et dont les pulsations de cassure sont $\omega_1 = 20 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega_2 = 500 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\omega_3 = 2000 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Il suffit donc d'additionner les diagrammes asymptotiques de ces trois fonctions de transfert.



9. Déterminer G_{dB} et φ pour $\omega = 10 \text{ rad/s}$.

Pour $\omega = 10 \text{ rad/s}$, on a :

$$G_{dB}(\omega = 10 \text{ rad/s}) = 20 \cdot \log |H(j \cdot 10)| \\ = -20 \log \sqrt{1 + (0,05 \cdot 10)^2} - 20 \log \sqrt{1 + (0,0005 \cdot 10)^2} - 20 \log \sqrt{1 + (0,002 \cdot 10)^2} \Leftrightarrow \boxed{G_{dB}(\omega = 10 \text{ rad/s}) = -0,97 \text{ dB}}$$

$$\text{Et : } \varphi(\omega = 10 \text{ rad/s}) = \arg(H(j \cdot 10)) = -(\arctan(0,05 \cdot 10) + \arctan(0,0005 \cdot 10) + \arctan(0,002 \cdot 10)) \Leftrightarrow \boxed{\varphi(\omega = 10 \text{ rad/s}) = -28^\circ}$$

10. Déterminer, en régime permanent, $\theta_r(t)$ pour une entrée $\theta_c(t) = 0,2 \times \sin(10 \cdot t)$

Pour la pulsation de $\omega = 10 \text{ rad/s}$, on a un gain en décibel de $-0,97 \text{ dB}$. Cela correspond à un gain de :

$$G(\omega = 10 \text{ rad/s}) = 10^{\frac{-0,97}{20}} = 0,89$$

On a donc, en régime permanent, un signal de sortie de la forme :

$$\theta_r(t) = 0,2 \times 0,89 \cdot \sin(10 \cdot t - \frac{28}{180} \cdot \pi) \Leftrightarrow \boxed{\theta_r(t) = 0,18 \cdot \sin(10 \cdot t - 0,49)}$$

11. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB et conclure vis-à-vis du critère de bande passante du cahier des charges.

Rappel : ω_{c-3dB} est la pulsation à partir de laquelle le signal est atténué de 30% par rapport à une valeur de référence qui est en général la valeur du gain pour les basses pulsations ($\omega \rightarrow 0$) puisque l'on travaille essentiellement sur des filtres passe-bas.

$$G(\omega_{c-3dB}) = 70\% \times G(\omega \rightarrow 0) = 0,7 \times G(\omega \rightarrow 0) \quad \text{ou} \quad \text{en dB : } G_{dB}(\omega_{c-3dB}) = G_{dB}(\omega \rightarrow 0) + 20 \log(0,7) \\ G_{dB}(\omega_{c-3dB}) = G_{dB}(\omega \rightarrow 0) - 3 \text{ dB}$$

$$\text{Or } G(\omega \rightarrow 0) = K$$

$$G_{dB}(\omega \rightarrow 0) = 20 \cdot \log K$$

On cherche donc ω_{c-3dB} telle que :

$$\boxed{G(\omega_{c-3dB}) = 0,7 \cdot K} \quad \text{ou} \quad \text{en dB : } \boxed{G_{dB}(\omega_{c-3dB}) = 20 \cdot \log K - 3 \text{ dB}}$$

$$\frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)} = \frac{1}{(1 + 0,05 \cdot p)(1 + 0,0005 \cdot p)(1 + 0,002 \cdot p)}$$

$$\text{Donc : } G(\omega_{c-3dB}) = \frac{1}{\sqrt{1 + (0,05 \cdot \omega_{c-3dB})^2} \cdot \sqrt{1 + (0,0005 \cdot \omega_{c-3dB})^2} \cdot \sqrt{1 + (0,002 \cdot \omega_{c-3dB})^2}} = 0,7 \cdot 1 \Rightarrow \boxed{\omega_{c-3dB} = 19,9 \text{ rad/s}}$$

$$\text{Donc } \omega_{c-3dB} > 18 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

Le critère du cahier des charges est respecté, l'exigence de bande passante est donc vérifiée.

12. Selon la notion de pôle dominant, approximer $\frac{\Theta_r(p)}{\Theta_c(p)}$.

$$\text{On garde le pôle le plus près de l'axe des imaginaires (pôle dominant), soit } \boxed{H(p) \approx \frac{1}{1 + 0,05 \cdot p}}.$$

13. En déduire, à partir de cette approximation, le temps de réponse à 5% et conclure vis-à-vis du critère de du cahier des charges.

$$\text{À partir de cette approximation, on peut dire que : } t_{5\%} = 3 \cdot 0,05 \Leftrightarrow \boxed{t_{5\%} = 0,15 \text{ s}} < 0,2 \text{ s}$$

Le critère du cahier des charges est respecté, l'exigence de rapidité est donc vérifiée.